אוניברסיטת תל אביב
בעקבות הלא נודע

הערכה שכיחותנית של פרמטר ברנולי

MLE, רווח סמך ובדיקת השערות

פרופ׳ ניצן שחר

שלוש שאלות על פרמטר אחד

- יש לנו n תצפיות מ-$\text{Bernoulli}(\theta)$, ו-k מהן הצלחות. מה אפשר להסיק על θ?
- **מה האומדן?** הערך הסביר ביותר של θ: MLE.
- **כמה הוא מדויק?** טווח של ערכים שמתיישבים עם הנתונים: רווח סמך.
- **האם זה יכול להיות מקרה?** ערך p.
- בגישה ה-**frequentist**, θ הוא מספר קבוע שאנחנו לא יודעים. מה שאקראי הוא הנתונים.

נראות מקסימלית

מה האומדן? הערך של θ שהנתונים תומכים בו הכי הרבה: MLE.

נראות מקסימלית

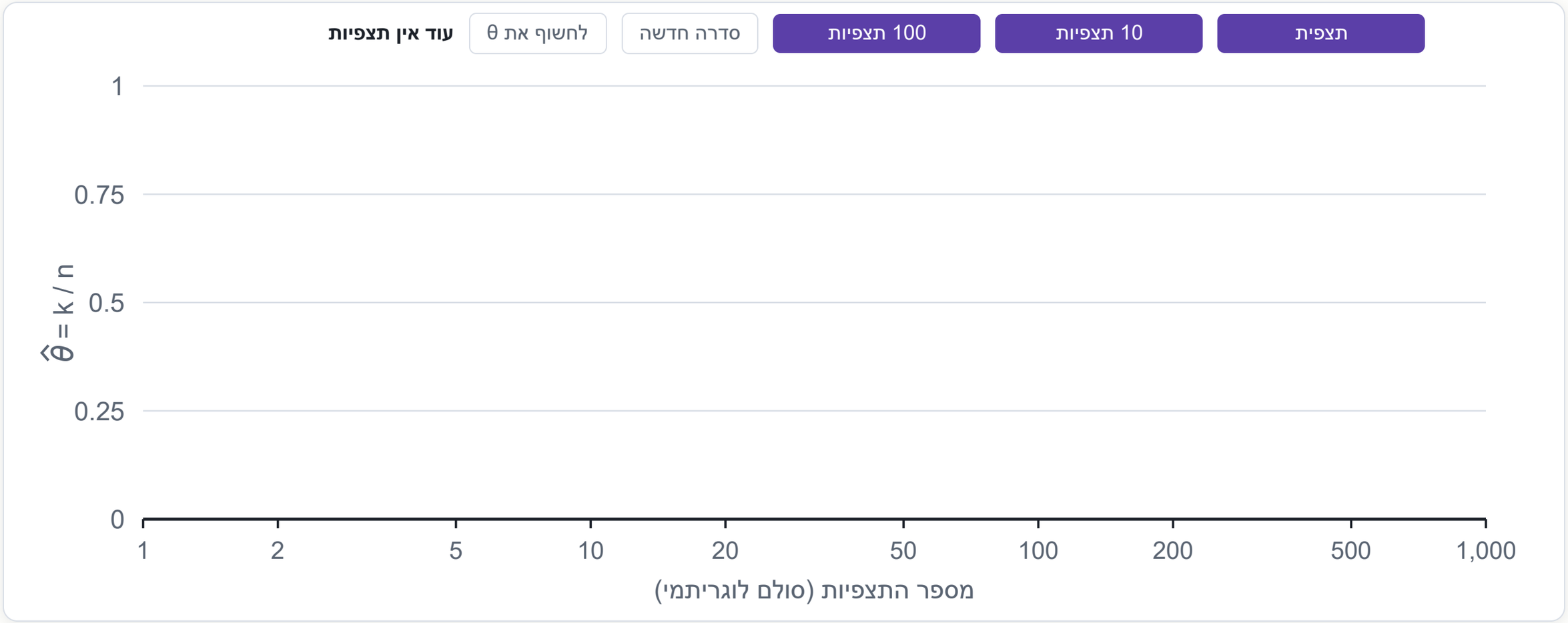
k הצלחות מתוך n תצפיות. ה-**likelihood** מהשבוע הראשון:

$$\mathcal{L}(\theta) = \theta^k (1-\theta)^{n-k}$$

ה-**MLE** (**maximum likelihood estimate**) הוא הערך של θ שבו ה-**likelihood** הכי גבוה. ב-Bernoulli הוא פשוט שיעור ההצלחות:

$$\hat{\theta} = \frac{k}{n}$$

נראות מקסימלית



כל תצפית חדשה מעדכנת את $\hat{\theta}$. המחשב יודע את θ האמיתי, ו"לחשוף את θ" מראה אותו. "סדרה חדשה" מתחילה ניסוי חדש ומשאירה את הקודמים באפור.

נראות מקסימלית

- **ה-MLE מתכנס ל-θ.** זה חוק המספרים הגדולים של Bernoulli. לאומדן שמתכנס קוראים **consistent**.
- **בהתחלה הוא קופץ.** אחרי 5 תצפיות $\hat{\theta}$ יכול להיות כמעט כל דבר.
- **כל סדרה נראית אחרת.** באותו n, סדרות שונות נותנות $\hat{\theta}$ שונים.
- אבל בניסוי אמיתי יש **סדרה אחת**, ו-θ מוסתר. המספר $\hat{\theta}$ לבדו לא אומר כמה הוא רחוק מ-θ.

אז מה אפשר לעשות?

התפלגות דגימה

איך האומדן היה מתפזר, אם היינו חוזרים על הניסוי שוב ושוב.

התפלגות דגימה

Bayesian · שבוע שעבר

שמים התפלגות על θ. ה-**posterior** רחב כשיש מעט נתונים וצר כשיש הרבה. הרוחב הוא אי-הוודאות.

Frequentist · היום

θ קבוע, ולכן שואלים על **השיטה**: אם היינו חוזרים על הניסוי עם אותו n, עד כמה $\hat{\theta}$ היה מתפזר? זו ה-**sampling distribution**. ואת הצורה שלה נותן משפט הגבול המרכזי.

התפלגות דגימה

- דמיינו שחוזרים על אותו ניסוי שוב ושוב: בכל פעם n תצפיות, ובכל פעם מחשבים $\hat{\theta}$.
- כש-n גדול מספיק, ההיסטוגרמה של כל ה-$\hat{\theta}$ האלה נראית כמו **פעמון**.
- המרכז של הפעמון הוא θ, וככל ש-n גדל, הפעמון צר יותר.
- וזה לא רק ב-Bernoulli: ממוצע של הרבה תצפיות מתנהג כך כמעט תמיד.

התפלגות דגימה



כל ניסוי: n תצפיות, ומהן $\hat{\theta}$ אחד. כל עמודה סופרת כמה ניסויים יצאו עם אותו $\hat{\theta}$, וכל העמודות יחד הן **התפלגות הדגימה** של $\hat{\theta}$. הקו הסגול: θ האמיתי.
נסו $n = 1$, אחר כך $n = 5$ עם $\theta = 0.1$, ואז $n = 500$.

התפלגות דגימה

- **מרכז:** הממוצע של $\hat{\theta}$ על פני ניסויים הוא θ. לאומדן כזה קוראים **unbiased**.
- **רוחב:** סטיית התקן של התפלגות הדגימה נקראת **standard error** (SE):

$$SE(\hat{\theta}) = \sqrt{\frac{\theta(1-\theta)}{n}}$$

- פי ארבעה תצפיות, חצי SE. זו הסיבה שמחקרים גדולים יקרים כל כך.
- **צורה:** הפעמון טוב כשיש מספיק הצלחות **וגם** מספיק כישלונות. כלל אצבע: לפחות 10 מכל סוג. עם $n = 5$ ו-$\theta = 0.1$ ראיתם מה קורה בלי זה.

רווח סמך

טווח של ערכים שמתיישבים עם הנתונים.

רווח סמך

- **המלכוד:** ב-SE מופיע θ, ואותו אנחנו לא יודעים. הפתרון המעשי: להציב במקומו את $\hat{\theta}$.

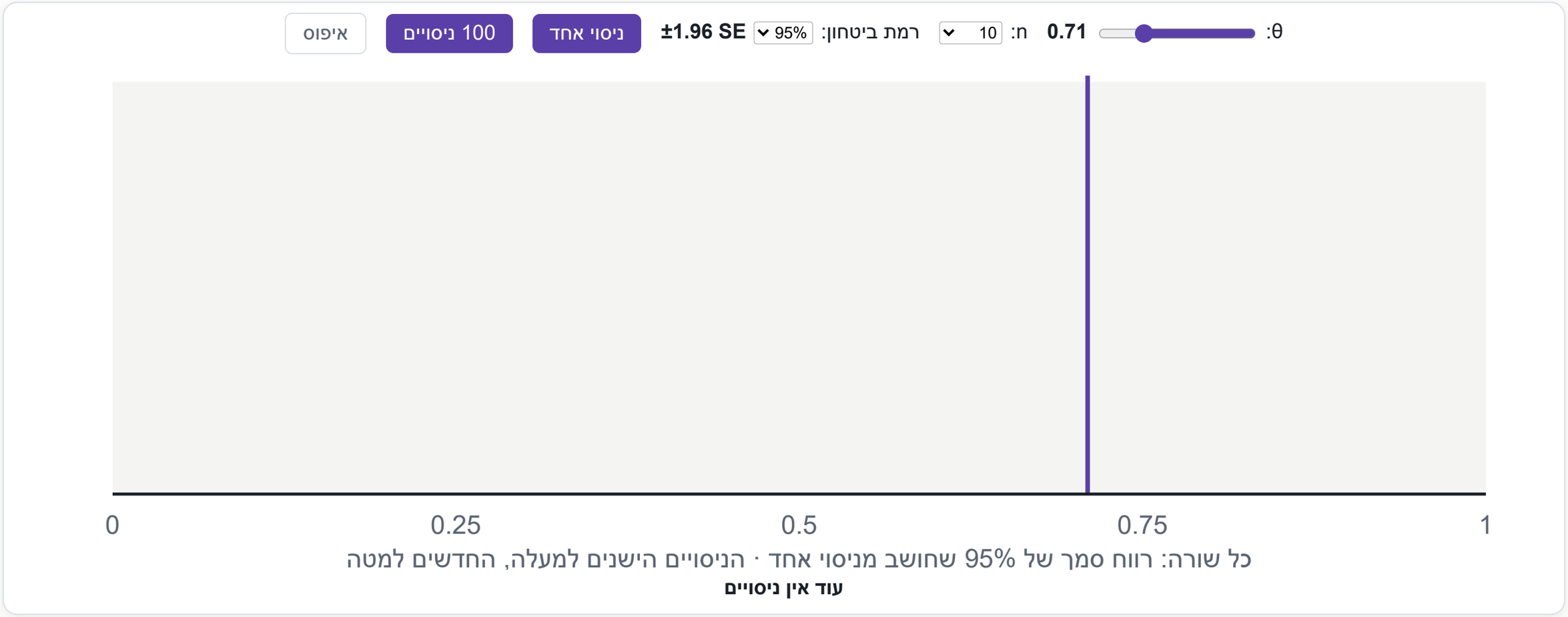
$$\widehat{SE} = \sqrt{\frac{\hat{\theta}(1-\hat{\theta})}{n}}$$

- בפעמון, 95% מהמסה נמצאים בטווח ± 1.96 סטיות תקן. מכאן רווח סמך של 95% (**confidence interval**):

$$\hat{\theta} \pm 1.96 \cdot \widehat{SE}$$

- למשל, 30 הצלחות מתוך 50: $\hat{\theta} = 0.6$, $\widehat{SE} = \sqrt{0.6 \cdot 0.4/50} = 0.069$, ורווח הסמך הוא 0.6 ± 0.14, כלומר $[0.46,\ 0.74]$.

רווח סמך



כל שורה היא ניסוי אחד: n תצפיות, ומהן רווח סמך $\hat{\theta} \pm z \cdot \widehat{SE}$, כש-$z$ נקבע לפי רמת הביטחון. כחול: הרווח מכיל את θ. אדום: הרווח לא מכיל את θ. נקודה אדומה: כל התצפיות יצאו זהות, ולכן $\widehat{SE} = 0$ והרווח הוא נקודה אחת. שינוי רמת הביטחון מחשב מחדש את הרווחים של אותם ניסויים.

רמת ביטחון של 95% היא תכונה של השיטה, לא של רווח אחד: אם חוזרים על הניסוי שוב ושוב, כ-95% מהרווחים יכילו את θ. ברווח הזה זה נכון רק בקירוב, ופחות מכך כש-n קטן או כש-θ קרוב ל-0 או ל-1. נסו $n = 10$ עם $\theta = 0.9$, ואז $n = 1000$.

מדגמים קטנים

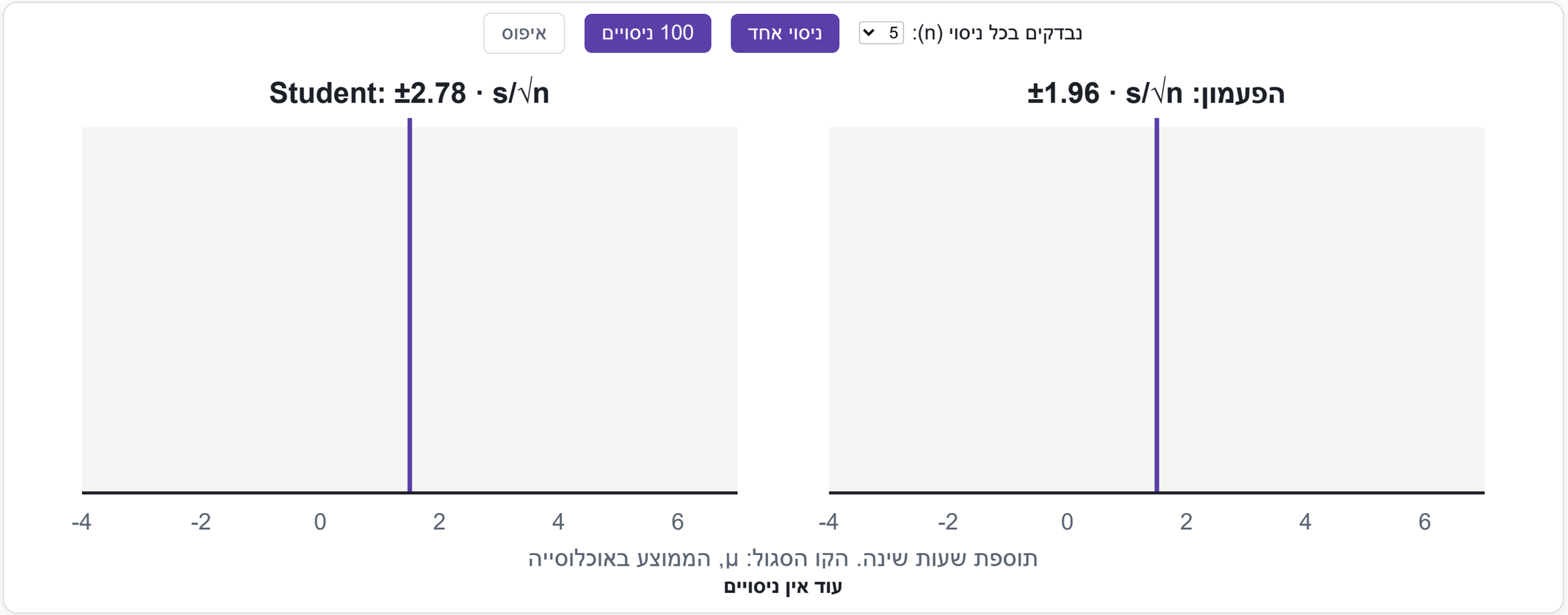
מה קורה לרווח הסמך כשיש מעט נתונים, ואיך מתקנים את זה.

מדגמים קטנים

- טיפול חדש ניתן ל-10 מטופלים, וכולם השתפרו.
- $\hat{\theta} = 1, \widehat{SE} = \sqrt{1 \cdot 0/10} = 0$, ורווח הסמך הוא $[1,\ 1]$: "בטוחים לחלוטין שהטיפול עובד תמיד".
- שתי הנחות נשברו יחד: n קטן מדי לפעמון, וה-$\hat{\theta}$ שהוצב ב-SE רחוק מ-θ.
- ה-95% הוא הבטחה **לאורך זמן ובקירוב**. ב-n קטן, או כש-θ קרוב ל-0 או ל-1, רווח הסמך הזה מכסה הרבה פחות. ראיתם את זה בהדגמה.
- יש רווחים **frequentist** שעובדים גם כאן. וה-**posterior** עם **prior** אחיד לא קורס: נראה את זה במצגת הבאה.

מדגמים קטנים

במדגם קטן גם סטיית התקן נאמדת ורועשת. התפלגות t מתקנת את הפעמון לכך, ולכן רווח שבנוי עליה מכסה באמת 95%.



אותם מדגמים בדיוק בשני הצדדים. ההבדל היחיד הוא המכפיל. עם $n = 3$ או $n = 5$, הפעמון מבטיח 95% ומספק פחות. עם $n = 30$ ההבדל כמעט נעלם.

ערך p

אם אין אפקט, עד כמה מה שראינו מפתיע?

ערך p

1. **כמה רחוק מה שראינו**, ביחידות SE (**z**): $z = \frac{\hat{\theta} - \theta_0}{SE_0}$.
2. אם p קטן מ-α (בדרך כלל 0.05), התוצאה **משמעותית**.

significant /sɪgˈnɪf.ɪ.kənt/

שם תואר

מַשְׁמָעוּתִי | חָשׁוּב | גָּדוֹל | רַב | נִכָּר | מַהוּתִי

בסטטיסטיקה

משמעותי אומר דבר אחד בלבד: אם H_0 נכונה, תוצאה רחוקה כמו שלנו לא סבירה (p קטן מ-α). זה לא אומר שהאפקט חשוב, ולא שהוא גדול.

ערך p

- p **הוא** $P(\text{נתונים קיצוניים לפחות כמו שלנו} \mid H_0)$.
- p **אינו** $P(H_0 \mid \text{נתונים})$. זה ה-**confusion of the inverse** מהבדיקה הרפואית בשבוע שעבר, בדיוק אותה טעות.
- **לא משמעותי אינו "אין אפקט".** 7 מתוך 10 לא משמעותי, ועדיין $\hat{\theta} = 0.7$. פשוט אין מספיק נתונים.
- **משמעותי אינו "אפקט גדול".** בסקר של מיליון איש, 51% מול 49% נותן p קטן מ-10^{-80}. עם n ענק, כל הבדל זעיר משמעותי.
- **הקשר לרווח הסמך:** ערך שנמצא מחוץ לרווח סמך 95% יידחה בבדיקה עם $\alpha = 0.05$, בקירוב. הרווח מראה את כל הערכים שלא היינו דוחים.

מאמר לדוגמה

תינוקות בוחרים בין דמות שעוזרת לדמות שמפריעה, וכל הכלים על הנתונים שלהם.

מאמר לדוגמה

לפתוח ב-YouTube

מאמר לדוגמה

- Hamlin, Wynn ו-Bloom (2007): תינוקות בני 10 חודשים צפו בדמות "עוזרת" (משולש) ובדמות "מפריעה" (ריבוע), ואחר כך בחרו באחת. הגירויים המקוריים
- **14 מתוך 16** בחרו בעוזרת.
- המודל: כל תינוק הוא תצפית אחת, $y_i \sim \text{Bernoulli}(\theta)$, ו-$\theta$ הוא הסיכוי שתינוק יבחר בעוזרת.

Hamlin, J. K., Wynn, K., & Bloom, P. (2007). Social evaluation by preverbal infants. *Nature, 450*, 557–559. doi.org/10.1038/nature06288

מאמר לדוגמה

- 14 מתוך 16 בחרו בעוזרת. ה-MLE: $\hat{\theta} = 14/16 = 0.875$.
- $\widehat{SE} = \sqrt{0.875 \cdot 0.125/16} = 0.083$.
- רווח סמך של 95%: $0.875 \pm 1.96 \cdot 0.083 = 0.875 \pm 0.16$, כלומר $[0.71,\ 1.04]$.
- הגבול העליון גדול מ-1, ו-θ לא יכול להיות גדול מ-1. זה סימן שעם 16 תינוקות הקירוב כבר חורק.

מאמר לדוגמה

- H_0: לתינוקות אין העדפה, $\theta = 0.5$.
- אם H_0 נכונה: $SE_0 = \sqrt{0.5 \cdot 0.5/16} = 0.125$.
- כמה רחוק מה שראינו: $z = \dfrac{0.875 - 0.5}{0.125} = 3$. בקירוב הפעמון, $p = 0.0027$.
- בספירה מדויקת בהתפלגות הבינומית: $p = 0.0042$. קטן מ-0.05: התוצאה **משמעותית**.

מה עונה על מה

השאלה	הכלי	ב-Bernoulli
מה האומדן?	MLE	$\hat{\theta} = k/n$
כמה הוא היה משתנה בין מדגמים?	**standard error**	$\sqrt{\hat{\theta}(1-\hat{\theta})/n}$
איזה טווח של ערכים מתיישב עם הנתונים?	רווח סמך	$\hat{\theta} \pm 1.96\,\widehat{SE}$
ומה כשהמדגם קטן?	התפלגות מדויקת	בינומית, או t לממוצע
האם זה יכול להיות מקרה?	ערך p	$P(\text{קיצוני לפחות כך} \mid H_0)$

סיכום

- **MLE:** הערך של θ שבו ה-**likelihood** הכי גבוה. ב-Bernoulli: $\hat{\theta} = k/n$.
- **consistent:** ה-MLE מתכנס ל-θ ככל ש-n גדל (חוק המספרים הגדולים).
- **sampling distribution:** איך $\hat{\theta}$ היה מתפזר על פני ניסויים חוזרים. לפי משפט הגבול המרכזי: פעמון שמרכזו θ, וצר יותר ככל ש-n גדל.
- **standard error:** סטיית התקן של התפלגות הדגימה. במעשה מציבים בה את $\hat{\theta}$.
- **רווח סמך 95%:** $\hat{\theta} \pm 1.96\,\widehat{SE}$. ה-95% שייך לשיטה, לא לרווח אחד. ב-n קטן ההבטחה נשברת.
- **Student:** כשמציבים אומדן במקום הערך האמיתי במדגם קטן, צריך התפלגות מדויקת (t), אחרת הוודאות מזויפת.
- **ערך p:** $P(\text{נתונים קיצוניים לפחות כמו שלנו} \mid H_0)$. לא $P(H_0 \mid \text{נתונים})$, ולא גודל האפקט.